

Lista de Exercícios de Fixação – Questões Teóricas

1. Explique o que é Node.js e suas principais características.

Node.js é uma plataforma de execução de JavaScript baseada no motor V8 do Google, que permite rodar código JavaScript fora do navegador, principalmente no lado do servidor. Ele é amplamente utilizado para desenvolvimento backend.

Principais características:

- Arquitetura single-threaded (um único thread principal).
 - Modelo assíncrono e non-blocking.
 - Alto desempenho e escalabilidade.
 - Grande ecossistema de bibliotecas através do npm.
 - Ideal para aplicações em tempo real.
-

2. Qual é a diferença entre o modelo single-threaded e o multi-threaded?

No modelo **single-threaded**, como no Node.js, existe apenas um thread principal executando o código. Ele utiliza operações assíncronas para lidar com múltiplas tarefas simultaneamente, sendo eficiente para aplicações com muitas operações de entrada e saída.

Já no modelo **multi-threaded**, múltiplos threads executam tarefas ao mesmo tempo. Esse modelo permite maior paralelismo, porém aumenta a complexidade, especialmente no controle de concorrência e sincronização.

3. O que é o Event Loop no Node.js?

O Event Loop é o mecanismo responsável por gerenciar a execução de operações assíncronas no Node.js. Ele monitora continuamente a fila de eventos e move os callbacks para a execução quando o thread principal estiver livre. É o componente central que permite o funcionamento non-blocking da plataforma.

4. Liste três aplicações onde o Node.js é amplamente utilizado.

- Desenvolvimento de APIs REST e GraphQL
 - Aplicações em tempo real (como chats e streaming)
 - Microserviços e sistemas escaláveis
-

5. Como o npm facilita o desenvolvimento de aplicações?

O npm (Node Package Manager) facilita o desenvolvimento ao permitir a instalação e gerenciamento de bibliotecas externas. Ele disponibiliza milhares de pacotes prontos, reduzindo o tempo de

desenvolvimento e evitando a necessidade de criar funcionalidades do zero. Além disso, organiza dependências e scripts do projeto.

6. Quais os passos para criar um projeto Node.js?

1. Instalar o Node.js na máquina
 2. Criar uma pasta para o projeto
 3. Inicializar o projeto com `npm init`
 4. Criar o arquivo principal (ex: index.js)
 5. Escrever o código
 6. Executar com o comando `node index.js`
-

7. Cite dois exemplos de pacotes populares no npm e suas utilidades.

- **express:** framework utilizado para criação de servidores web e APIs.
 - **axios:** biblioteca utilizada para realizar requisições HTTP a APIs externas.
-

8. O que é o arquivo package.json e qual sua importância?

O package.json é o arquivo de configuração de um projeto Node.js. Ele contém informações como nome, versão, dependências, scripts e configurações do projeto. Sua importância está na organização do projeto e no gerenciamento das bibliotecas utilizadas.

9. Explique o conceito de callback no Node.js.

Callback é uma função passada como argumento para outra função, que será executada após a conclusão de uma operação assíncrona. Ele é amplamente utilizado no Node.js para lidar com operações como leitura de arquivos, requisições de rede e timers.

10. Qual é o papel do motor V8 no Node.js?

O motor V8 é responsável por interpretar e executar o código JavaScript no Node.js. Ele converte o código JavaScript em código de máquina de forma eficiente, garantindo alto desempenho na execução das aplicações.
